

Chapter 11 : Training Deep Neural Networks

Wilhelmina Arlene Simbolon – 1103223046

Pelatihan jaringan saraf dalam sering menghadapi persoalan stabilitas, terutama ketika jumlah layer semakin banyak. Salah satu masalah utama adalah vanishing dan exploding gradients, di mana nilai gradien menjadi terlalu kecil atau terlalu besar sehingga proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Untuk mengatasi hal ini, pemilihan inisialisasi bobot yang tepat seperti Glorot dan He initialization menjadi langkah penting agar sinyal dapat mengalir dengan baik di seluruh jaringan.

Fungsi aktivasi juga berperan besar dalam kestabilan training. Aktivasi non-saturating seperti ReLU dan variannya membantu menjaga gradien tetap informatif selama backpropagation. Batch normalization diperkenalkan sebagai teknik untuk menormalkan distribusi input pada setiap layer, yang terbukti mampu mempercepat konvergensi dan meningkatkan stabilitas training.

Bab ini juga membahas berbagai optimizer yang dirancang untuk mempercepat proses pembelajaran, seperti Momentum, RMSProp, Adam, dan Nadam. Masing-masing optimizer memiliki mekanisme adaptasi learning rate yang berbeda, sehingga pemilihannya dapat memengaruhi kecepatan dan kualitas konvergensi model. Learning rate scheduling digunakan untuk menyesuaikan learning rate sepanjang training agar model tidak terjebak pada solusi suboptimal.

Untuk mengurangi overfitting, berbagai teknik regularisasi diterapkan, termasuk L1 dan L2 regularization, dropout, serta max-norm regularization. Transfer learning juga diperkenalkan sebagai strategi efisien dengan memanfaatkan model pretrained, terutama ketika data latih terbatas. Bab ini menekankan bahwa pelatihan deep neural network bukan hanya soal arsitektur, tetapi juga kombinasi teknik optimisasi dan regularisasi yang tepat.